Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»***

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Стратегия черного ящика»

ДИСЦИПЛИНА: «Тестирование и отладка ПО»

Выполнил: студент гр. ИУК4-82Б _____ (____Валявкин М. А.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (_____Ерохин И.И._____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026 г.

Цель: формирование практических навыков составления набора тестовых данных для функционального тестирования.

Задачи:

1. рассмотреть два метода формирования тестовых наборов: на основе классов эквивалентности;
2. на основе граничных значений классов эквивалентности.

Задача 1. Есть программа, которая интерпретирует три целых числа, вводимых с клавиатуры, как длины сторон треугольника и выводит сообщение, о том, какой это треугольник: равносторонний, равнобедренный или неравносторонний. Разработайте тесты (последовательности входных данных и ожидаемые результаты), которые, как вам кажется, будут адекватно проверять эту программу. Рекомендуется запись тестов в виде таблицы:

Критерий формирования теста	№ теста	Исходные данные			Ожидаемый результат
		a	b	c	

Решение:

Критерий формирования теста	№ теста	a	b	c	Ожидаемый результат
Эквивалентное разбиение	1	3	3	3	Равносторонний
Эквивалентное разбиение	2	5	5	3	Равнобедренный
Эквивалентное разбиение	3	4	5	6	Неравносторонний
Граничные значения (мин. стороны)	4	1	1	1	Равносторонний
Граничные значения - (не обр. треуг.)	5	1	2	3	Не треугольник
Граничные значения - (2 равные стороны)	6	1	1	5	Равнобедренный
Граничные значения - (макс. стороны)	7	10	10	10	Равносторонний
Граничные значения - (сумма 2х сторон равна 3-й)	8	5	10	5	Не треугольник
Отрицательные значения	9	-3	4	5	Не треугольник
Нулевые значения	10	0	5	5	Не треугольник

Задача 2. В программе «Деканат» переменная, обозначающая количество студентов в группе, может принимать значения от 1 до 30. Составьте тестовый набор для этой переменной.

Решение:

Критерий формирования теста	№ теста	Количество студентов	Ожидаемый результат
Минимальное допустимое значение	1	1	Корректный ввод
Среднее значение в допустимом диапазоне	2	15	Корректный ввод
Максимальное допустимое значение	3	30	Корректный ввод
Значение меньше минимального	4	0	Ошибка: некорректное количество студентов
Значение больше максимального	5	31	Ошибка: некорректное количество студентов

Отрицательное значение	6	-5	Ошибка: некорректное количество студентов
Нецелое значение (дробное число)	7	10,5	Ошибка: некорректное количество студентов
Нецелое значение (символ)	8	abc	Ошибка: некорректное количество студентов

Задача 3. В компьютерной обучающей системе тестовые задания для контроля знаний берутся из файла типа .txt, где каждое задание занимает одну строку. Для формирования теста указывается имя файла, количество заданий в тесте и количество вариантов теста (не более 10). Варианты должны различаться не менее чем тремя заданиями. Если заданий в файле недостаточно для реализации этого требования, выдается сообщение «Недостаточно заданий», если файл не найден - «файл отсутствует». Увидеть составленный вариант теста для контроля знаний можно, нажав на соответствующую кнопку «Вариант №».

Составьте тестовые наборы для проверки перечисленных функций. Рекомендуется оформить их в виде таблицы, подобно задаче 3.1.

Решение:

Критерий формирования теста	№ теста	Имя файла	Кол-во заданий	Кол-во вариантов	Ожидаемый результат
Корректный ввод - достаточно заданий	1	test_questions.txt	5	3	Тест успешно сформирован
Корректный ввод - максимальное число вариантов	2	test_questions.txt	10	10	Тест успешно сформирован
Файл не найден	3	missing_file.txt	5	3	Ошибка: файл отсутствует
Файл пустой	4	empty_file.txt	5	3	Ошибка: недостаточно заданий
Недостаточно заданий для вариаций	5	test_questions.txt	10	5	Ошибка: недостаточно заданий
Количество заданий превышает количество в файле	6	test_questions.txt	100	3	Ошибка: недостаточно заданий
Количество вариантов теста больше 10	7	test_questions.txt	5	15	Ошибка: превышено допустимое количество вариантов
Минимально допустимое количество заданий	8	test_questions.txt	1	1	Тест успешно сформирован
Граничное значение - 10 вариантов	9	test_questions.txt	5	10	Тест успешно сформирован
Граничное значение - 3 различающихся задания	10	test_questions.txt	5	3	Тест успешно сформирован

Нулевое количество заданий	11	test_questions.txt	0	3	Ошибка: некорректное количество заданий

Задача 4. Используя методы эквивалентного разбиения и граничных значений, разработайте программу "Геометрические фигуры" и составьте тестовые наборы для проверки перечисленных ниже функций программы (вариант задается преподавателем). Протестируйте указанную программу.
В программе "Геометрические фигуры" (файл geometry.exe) после ее запуска пользователю предоставляется выбрать вариант геометрической программы. Для выбора пользователь должен нажать на кнопку с названием нужного варианта. Предусмотрены следующие варианты:
Вариант 1. Программа определяет тип треугольника. Возможные результаты: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, правильный (равносторонний)
Вариант 2. Четырехугольник задается координатами вершин. Программа проверяет, является ли он квадратом
Вариант 3. Четырехугольник задается координатами вершин. Программа проверяет, является ли он ромбом
Вариант 4. Определение взаимного положения прямой и окружности. Прямая описывается уравнением Y=kX+b. Окружность с центром в начале координат задается радиусом R. Результат – линии не пересекаются, пересекаются в двух точках, прямая линия является касательной к окружности.
Вариант 5. Определение взаимного положения двух окружностей. Окружности задаются координатами центра X,Y и радиусом R. Результат – линии не пересекаются, пересекаются в двух точках, касаются в одной точке, совпадают.

Решение:

№ теста	Входные данные	Ожидаемый результат
Тип треугольника		
1	(6, 8, 10)	Прямоугольный
2	(7, 7, 7)	Равносторонний
3	(6, 6, 4)	Равнобедренный
4	(5, 6, 7)	Остроугольный
5	(10, 24, 28)	Тупоугольный
6	(2, 2, 5)	Не треугольник
Квадрат		
7	(0, 0, 3, 0, 3, 3, 0, 3)	Квадрат
8	(0, 0, 4, 0, 3, 3, 0, 3)	Не квадрат
Ромб		
9	(0, 0, 2, 2, 4, 0, 2, -2)	Ромб
10	(0, 0, 3, 2, 5, 0, 2, -2)	Не ромб
Прямая и окружность		
11	(1, 3, 4)	Пересекаются в двух точках
12	(0, 6, 4)	Не пересекаются
13	(0, 4, 4)	Касаются в одной точке

Окружности		
14	(0, 0, 6, 8, 0, 4)	Пересекаются в двух точках
15	(0, 0, 5, 0, 0, 5)	Совпадают
16	(0, 0, 6, 4, 0, 3)	Пересекаются в двух точках
17	(0, 0, 6, 12, 0, 3)	Не пересекаются
18	(0, 0, 6, 2, 0, 3)	Не пересекаются (одна окружность внутри другой)

Листинг программы:

```
import math


def triangle_type(a, b, c):
    if a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
        return "Не треугольник"
    if a == b == c:
        return "Равносторонний"
    if a == b or b == c or a == c:
        return "Равнобедренный"
    sides = sorted([a, b, c])
    if sides[0] ** 2 + sides[1] ** 2 == sides[2] ** 2:
        return "Прямоугольный"
    if sides[0] ** 2 + sides[1] ** 2 > sides[2] ** 2:
        return "Остроугольный"
    return "Тупоугольный"


def is_square(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4):
    def dist_sq(x1, y1, x2, y2):
        return (x1 - x2) ** 2 + (y1 - y2) ** 2

    dists = sorted([
        dist_sq(x1, y1, x2, y2),
        dist_sq(x1, y1, x3, y3),
        dist_sq(x1, y1, x4, y4),
        dist_sq(x2, y2, x3, y3),
        dist_sq(x2, y2, x4, y4),
        dist_sq(x3, y3, x4, y4)
    ])
    return dists[0] == dists[1] == dists[2] == dists[3] and dists[4] ==
dists[5]


def is_rhombus(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4):
    def dist_sq(x1, y1, x2, y2):
        return (x1 - x2) ** 2 + (y1 - y2) ** 2

    dists = sorted([
        dist_sq(x1, y1, x2, y2),
        dist_sq(x1, y1, x3, y3),
        dist_sq(x1, y1, x4, y4),
        dist_sq(x2, y2, x3, y3),
        dist_sq(x2, y2, x4, y4),
        dist_sq(x3, y3, x4, y4)
    ])
    return dists[0] == dists[1] == dists[2] == dists[3]


def line_circle_intersection(k, b, r):
    D = (2 * k * b) ** 2 - 4 * (1 + k ** 2) * (b ** 2 - r ** 2)
    if D < 0:
```

```
        return "Не пересекаются"
    if D == 0:
        return "Касаются в одной точке"
    return "Пересекаются в двух точках"


def circle_circle_intersection(x1, y1, r1, x2, y2, r2):
    d = math.sqrt((x1 - x2) ** 2 + (y1 - y2) ** 2)
    if d > r1 + r2:
        return "Не пересекаются"
    if d == r1 + r2:
        return "Касаются в одной точке"
    if d < abs(r1 - r2):
        return "Не пересекаются (одна окружность внутри другой)"
    if d == 0 and r1 == r2:
        return "Совпадают"
    return "Пересекаются в двух точках"


def main():
    choice = int(input("Выберите вариант (1-5): "))
    if choice == 1:
        a, b, c = map(int, input("Введите три стороны треугольника:
").split())
        print(triangle_type(a, b, c))
    elif choice == 2:
        coords = list(map(int, input("Введите координаты 4-х вершин четырех-
угольника: ").split()))
        print("Квадрат" if is_square(*coords) else "Не квадрат")
    elif choice == 3:
        coords = list(map(int, input("Введите координаты 4-х вершин четырех-
угольника: ").split()))
        print("Ромб" if is_rhombus(*coords) else "Не ромб")
    elif choice == 4:
        k, b, r = map(float, input("Введите k, b, R для прямой и окружности:
").split())
        print(line_circle_intersection(k, b, r))
    elif choice == 5:
        x1, y1, r1, x2, y2, r2 = map(float, input("Введите X1, Y1, R1, X2,
Y2, R2 для двух окружностей: ").split())
        print(circle_circle_intersection(x1, y1, r1, x2, y2, r2))
    else:
        print("Неверный выбор")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы сформированы практические навыки составления набора тестовых данных для функционального тестирования.